第18卷 第2期　　数 学 学 报　　Vol. 18, No. 2
1975 年 6 月　　ACTA MATHEMATICA SINICA　　June, 1975

多元齿的结构与插值*

王 仁 宏
(吉 林 大 学)

多元齿 (Spline) 的实际背景是明显的. 除了飞机外形设计及数学船体放样外，在有限元法的模型函数构造等方面都有直接的意义. 由于多元齿的存在性与对区域的剖分关系极大(这是和一元齿本质不同的)，因此必须搞清它们的关系. 本文正是顺着这个思路展开的.

本文建立了在给定剖分下多元齿存在的充要条件，并且给出了多元非乘积型截断多项式，多元齿的最一般(非乘积型)的表达式以及多元非乘积型齿插值存在的充要条件.

§1 一些预备概念和记号

给定平面 R^2 上一个单连通区域 D. 用有限条曲线对区域 $\bar{D}$ 进行剖分 T (见图 1)，于是区域 $\bar{D}$ 被剖分 T 分成了有限个子区域. 我们把每个这样的子区域称为区域 $\bar{D}$ 的一个"胞腔". 形成每个胞腔边界的那些线段称之为"网线"，网线的交点称为"网点"，我们规定每网线的内部(即只有网线的两端是网点)没有网点. 一个闭胞腔上的所有网点称为该胞腔的顶点. 比如图 1 中的点 P、Q、R 和 S 就是胞腔 I 的顶点. 若两个网点为同一网线段的两个端点，则称该两网点是相邻网点.

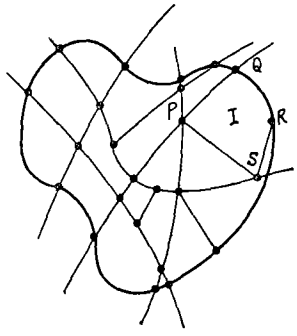

图 1

对区域 $\bar{D}$ 进行了剖分 T 以后，所有以某一网点 P 为顶点的胞腔的并集，称为网点 P 相对于剖分 T 的关联区域，记为 $\mathfrak{B}(P, T)$，常简记之为 $\mathfrak{B}(P)$.

对 $\bar{D}$ 进行剖分 T 以后，如果一个曲面在每一胞腔上的表达式形如 $z = P(x, y)$，其中 $P(x, y)$ 为一个二元 k 次多项式

$$P(x, y) = \sum_{0 \leq i+j \leq k} C_{ij} x^i y^j,$$

(本文中恒把形如上式的所有实系数二元 k 次多项式的集合记为 H^k) 并且该曲面在 D 上具有 μ 阶的连续偏微商(即 $\in C^\mu(D)$)，则称该曲面为 k 阶的具 μ 次光滑度的齿曲面. 所有 k 阶 μ 次齿曲面 (或多项式) 的集合记为 $\mathfrak{S}_k^\mu(D, T)$，简记为 $\mathfrak{S}_k^\mu$. 当 $\mu = k-1$ 时，我们特别记为 $\mathfrak{S}_k(D, T)$ 或简记为 $\mathfrak{S}_k$.

若齿曲面 $S \in \mathfrak{S}_k^\mu$ 于网点 P 的关联区域 $\mathfrak{B}(P)$ 中处处为同一个 k 次多项式，则称 S 在

* 1974 年 1 月 28 日收到，12 月 6 日收到修改稿.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$\mathfrak{B}(P)$ 处为蜕化的齿曲面．若齿曲面 S 在所有网点的关联区域上皆为蜕化的齿曲面，我们就称 S 为总体蜕化的齿曲面．显然，无论剖分 T 如何，总体蜕化的齿曲面恒存在．因为总体蜕化齿曲面的各种研究课题与通常多元多项式逼近的各种相应课题是相同的，结论也一致，因此我们有兴趣并须着重予以研究的，乃是非总体蜕化存在的各种条件．我们把在任一关联区域上皆不蜕化的齿曲面 $S\in\mathfrak{Q}_k^n$ 称为严格齿曲面．

本文中所说的"剖分"均指用不可约的实系数代数曲线所作的剖分．

§2 多元齿的结构特征

在本节中，我们将给出多元齿曲面 $\mathfrak{S}_k^n$ 存在的充分必要条件（定理 2 和 3），它刻画了多元齿的结构特征．为了给出这些结果，先让我们给出下述两条引理：

引理 1 设 $p(x, y)\in H^k$, $l(x, y)\in H^1$．若 $l(x, y)=ax+by+c$（a, b 不全为 0）的某 n 个零点 $(x_i, y_i)(i=1, \cdots, n, n\geqslant k+1)$ 也是 $p(x, y)$ 的零点，则 $p(x, y)$ 可被 $l(x, y)$ 所整除[1]．

证 因为 a, b 不全为 0，故不妨假设 $b\neq 0$．因为 $p(x, y)\in H^k$，将 $p(x, y)$ 按 y 的降幂次序整理为

$$p(x, y)=a_0(x)y^k+a_1(x)y^{k-1}+\cdots+a_{k-1}(x)y+a_k(x),$$

其中 $a_j(x)(j=0, 1, \cdots, k)$ 为 x 的 j 次多项式．以 $l(x, y)$ 除 $p(x, y)$，得

$$p(x, y)=l(x, y)\cdot Q(x, y)+R(x), \tag{1}$$

其中商多项式 $Q(x, y)\in H^{k-1}$，余式 $R(x)$ 为 x 的次数不超过 k 的多项式．以 (x_i, y_i) $(i=1, \cdots, n)$ 代入(1)式，根据引理的假设条件，有

$$R(x_i)=0, \quad (i=1, \cdots, n).$$

由于 $b\neq 0$，于是 $x_i\neq x_j(i\neq j)$．从而 $R(x)$ 有 n 个不同的零点，从而 $R(x)\equiv 0$．于是从 (1) 式即知 $p(x, y)$ 可被 $l(x, y)$ 所整除．证毕．

虽然本文主要是研究直线为剖分线时齿曲面的特征、插值等问题，但是许多结果对于以一般不可约代数曲线为剖分线的剖分来说也是基本类似的，因此顺便给出下面的引理 1 的推广．

引理 2 设 $p(x, y)\in H^k$, $q(x, y)\in H^m$，且 $q(x, y)$ 为一不可约代数多项式．如果 $p(x, y)$ 与 $q(x, y)$ 有多于 km 个公共零点，则 $p(x, y)$ 可被 $q(x, y)$ 所整除．

事实上，引理 2 只是[17]中 Bezout 定理的推论．因为 Bezout 定理指出，只要 $p(x, y)$ 和 $q(x, y)$ 有多于 km 个公共零点，则 $p(x, y)$ 与 $q(x, y)$ 必定有公因子．但 $q(x, y)$ 不可约，从而 $q(x, y)$ 一定是 $p(x, y)$ 的一个因子．证毕．

约定：本文以下所说的不可约代数曲线

$$\Gamma:\ l(x, y)=0,$$

均指不可约实系数代数多项式 $l(x, y)$ 的梯度向量 Grad $l(x, y)$ 在 Γ 上几乎处处为非零向量的曲线．显然通常的直线 $l(x, y)=ax+by+c$（a, b 不全为 0）就是这样的不可

1）本文中所说的整除，均针对实数域而言．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

约代数曲线．单位圆 $x^2+y^2-1=0$ 也是这样的一条不可约代数曲线，等等．

定理 1　设 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$．又设曲面 S 在任意两相邻胞腔 D_i 和 D_j 上的表达式分别为

$$z=p_i(x,y)\quad 和\quad z=p_j(x,y),$$

D_i 与 D_j 的一公共网线为 Γ: $l(x,y)=0$．则 $p_i(x,y)-p_j(x,y)$ 可被 $[l(x,y)]^{\mu+1}$ 整除．

证　若 $\mu=0$，则由 $\mathfrak{S}_k^0$ 的定义，$p_i(x,y)-p_j(x,y)$ 于 Γ 上处处为 0，从而由引理 2，$p_i(x,y)-p_j(x,y)$ 可被 $l(x,y)$ 整除．

以下设 μ 为一指定的正整数 $(0<\mu\leqslant k-1)$．因 S 于 D 上有 μ 阶连续偏微商，特别 S 于 Γ 上连续，从而 $\eta(x,y)=p_i(x,y)-p_j(x,y)$ 于 Γ 上等于 0，故由引理 2，有 $Q_1(x,y)\in H^{k-\sigma}$，使得

$$\eta(x,y)=p_i(x,y)-p_j(x,y)=l(x,y)\cdot Q_1(x,y),\tag{2}$$

其中 σ 为 $l(x,y)$ 的次数．又根据 $\eta(x,y)$ 于 Γ 上一阶偏导数为零的性质可知

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}\eta(x,y)\Big|_\Gamma&=\left(\frac{\partial Q_1}{\partial x}\cdot l(x,y)+Q_1\cdot\frac{\partial l}{\partial x}\right)\Big|_\Gamma=0,\\ \frac{\partial}{\partial y}\eta(x,y)\Big|_\Gamma&=\left(\frac{\partial Q_1}{\partial y}\cdot l(x,y)+Q_1\cdot\frac{\partial l}{\partial y}\right)\Big|_\Gamma=0.\end{aligned}\tag{3}$$

由于 $\mathrm{Grad}\,l(x,y)|_\Gamma\overset{\text{p.p.}}{\neq}0$，从而由 (3) 中两式知 $Q_1(x,y)|_\Gamma\overset{\text{p.p.}}{=}0$．再次利用引理 2，推得有 $Q_2(x,y)\in H^{k-2\sigma}$，使

$$Q_1(x,y)=l(x,y)\cdot Q_2(x,y).\tag{4}$$

以(4)式代入(2)式，得

$$\eta(x,y)=p_i(x,y)-p_j(x,y)=[l(x,y)]^2\cdot Q_2(x,y),\tag{5}$$

逐步利用齿曲面 S 的 2 阶、3 阶一直到 μ 阶偏微商的连续性，得到

$$\begin{aligned}\eta(x,y)&=l(x,y)\cdot Q_1(x,y)=[l(x,y)]^2Q_2(x,y)=\cdots\\&=[l(x,y)]^{\mu+1}\cdot Q_{\mu+1}(x,y),\end{aligned}$$

其中 $Q_{r+1}(x,y)\in H^{k-(r+1)\sigma}(r=0,\cdots,\mu)$．证毕．

由定理 1，显然得出以下推论．

推论 1　设剖分 T 的网线为不可约代数曲线 $\Gamma_1,\Gamma_2,\cdots,\Gamma_n$，它们的次数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_N$．则欲使曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu$ 存在，整数 k 与 μ 必须满足关系式

$$k\geqslant(\mu+1)\cdot\mathrm{Max}\{n_1,n_2,\cdots,n_N\}.\tag{6}$$

(6)式指明，在给定剖分下，欲使齿曲面 S 具有 μ 阶光滑度，分片多项式的次数 k 不得低于 $(\mu+1)\cdot\mathrm{Max}\{n_1,n_2,\cdots,n_N\}$．反之，当分片多项式的次数 k 给定后，齿曲面 S 的光滑度 μ 不可能超过

$$-1+k/\max\{n_1,n_2,\cdots,n_N\}.$$

指出 $\mathfrak{S}_k^\mu$ 中整数 k 和 μ 之间的这种关系，对于在实际问题中构造齿曲面，有一定的实际意义．比如当用直线作剖分时（相当 $n_1=\cdots=n_N=1$），要想在有限元法中构造具 1 阶光滑度的模型函数（相当 $\mu=1$），(6) 式指出分片多项式的次数不得小于 2．等等．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

虽然以下许多结论当剖分 T 的网线为一般不可约代数曲线时原则上也是对的，但是为使叙述更为简洁，以下仅限于对网线为直线时的情况进行讨论．对于这种情况，由推论 1，$k \geqslant \mu+1$．

由定理 1，并保留各记号的涵义，$p_i(x, y)-p_j(x, y)$ 可被 $[l(x, y)]^{\mu+1}$ 整除，因为已假定 $l(x, y)$ 为一线性多项式，于是存在 $Q(x, y) \in H^{k-\mu-1}$，使得

$$p_i(x, y)-p_j(x, y)=[l(x, y)]^{\mu+1} \cdot Q(x, y). \tag{7}$$

定义 1 设直线 Γ: $l(x, y)=0$[1]．则定义

$$\begin{aligned} \Gamma^{+} &= \{(x, y) \mid (x, y) \in R^{2}, l(x, y) \geqslant 0\}, \\ \Gamma^{-} &= \{(x, y) \mid (x, y) \in R^{2}, l(x, y) \leqslant 0\}. \end{aligned} \tag{8}$$

显然 $\Gamma=\Gamma^{+} \cap \Gamma^{-}$．

定义 2 设在给定剖分 T 下，齿曲面 $S \in \mathfrak{S}_k^{\mu}(D, T)$ 在相邻两胞腔 D_i, D_j 上的表达式为

$$z=p_i(x, y), \quad z=p_j(x, y),$$

且 $D_i \subset \Gamma^{+}$, $D_j \subset \Gamma^{-}$． 则由定理 1 所确定的满足(7)的多项式 $Q(x, y) \in H^{k-\mu-1}$ 称为齿曲面 S 在网线 Γ 上的"光滑因子"．显然，在给定剖分下，齿曲面 S 在任一网线上的光滑因子都是唯一确定的．

设 P 是一个网点，Γ 为过 P 点的一根网线．我们定义符号函数 $FH(\Gamma, P)$ 如下：若以 P 为心，逆时针方向越过网线 Γ 时(如图 2 所示)，点 (x, y) 恰好是从 Γ^{-} 过渡到 Γ^{+}，则 $FH(\Gamma, P)=1$，否则 $FH(\Gamma, P)=-1$．

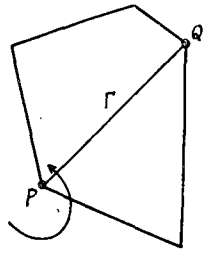

图 2

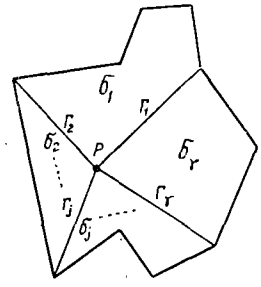

图 3

设在给定剖分下，网点 P 的关联区域如图 3 所示． 过网点 P 的所有网线为 $\Gamma_1, \Gamma_2, \cdots, \Gamma_j, \cdots, \Gamma_r$． 又设齿曲面 $S \in \mathfrak{S}_k^{\mu}$ 在网线 $\Gamma_1, \Gamma_2, \cdots, \Gamma_j, \cdots, \Gamma_r$ 上的光滑因子为 $Q_1(x, y), Q_2(x, y), \cdots, Q_j(x, y), \cdots, Q_r(x, y)$． 我们称关系式

$$\sum_{j=1}^{r} FH(\Gamma_j, P) \cdot Q_j(x, y) \cdot [l_j(x, y)]^{\mu+1} \equiv 0, \tag{9}$$

其中 Γ_j: $l_j(x, y)=0$，为齿曲面 S 在关联区域 $\mathfrak{B}(P)$ 上的"协调条件"．如果 (9) 式中 $\{Q_j(x, y)\}_{j=1}^{r}$ 不全为 0，则进一步称 (9) 式为齿曲面 S 在关联区域 $\mathfrak{B}(P)$ 上非蜕化的协调条件．我们将指出协调条件(9)正是齿曲面 $S \in \mathfrak{S}_k^{\mu}$ 存在的关键之一．

为了统一于直线剖分法，不妨假定区域 D 的边界 ∂D 由闭折线组成． 并把组成该闭

1) 显然，直线 Γ 的表达式也可以写成 $-l(x, y)=0$． 但是，我们规定本文中对于每一网线的表达式均取定一种 ($l(x, y)=0$ 或为 $-l(x, y)=0$)，而自始至终不予改变．

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

折线的所有线段也作为剖分 T 的一部分网线，其各线段的端点为网点．为区别这些网线、网点同其它网线与网点，引进内网线与内网点的概念．

定义 3　在给定剖分 T 下，若一网线的内点皆含于开区域 D 的内部，则称该网线为"内网线"．若一网点是开区域 D 的内点，则称该网点为"内网点"．若把闭区域 $\bar{D}$ 的一剖分 T 视为整个平面 R^2 的剖分（连同 D 的边界），此时 R^2-D 也是一个胞腔，我们把这种剖分称为"整体剖分"，而记之为 $\bar{T}$．

定理 2　对给定剖分 T，存在齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$ 必须且只须对每一根内网线，曲面 S 均有一光滑因子存在且于所有内网点的关联区域上均满足相应的协调条件．进而，欲使非蜕化的齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$ 存在必须且只须在上述条件外再加上有具非零的光滑因子的内网线存在．

定理 3　对整体剖分 $\bar{T}$，存在齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(R^2,\bar{T})$ 必须且只须对每一根网线，曲面 S 均有一光滑因子存在且于所有网点的关联区域上均满足相应的协调条件．进而，欲使非蜕化的齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(R^2,\bar{T})$ 存在必须且只须在上述条件外再加上有具非零的光滑因子的网线存在．

因为定理 2 与定理 3 的证明是完全类似的，为节省篇幅计，此处只证明定理 2．

定理 2 之证明

先证必要性．首先，由定理 1，对于每一根内网线 Γ 来说，齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$ 的光滑因子是存在的．如果剖分 T 没有内网点，则必要性证完．若假定剖分 T 有内网点 P 存在．不妨仍采用图 3 来表示关联区域 $\mathfrak{B}(P)$．并把 $\mathfrak{B}(P)$ 的各个胞腔按顺序记为 $\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_j,\cdots,\sigma_r$．根据光滑因子的定义及符号函数 $FH(\Gamma_j,P)$ 的定义，若记齿曲面 S 在 σ_j 上的表达式为

$$z=p_j(x,y),\ (x,y)\in\sigma_j,\ j=1,2,\cdots,r,$$

由(7)式可知

$$\begin{aligned}
&p_1(x,y)-p_r(x,y)\equiv FH(\Gamma_1,P)\cdot Q_1(x,y)\cdot[l_1(x,y)]^{\mu+1},\\
&p_2(x,y)-p_1(x,y)\equiv FH(\Gamma_2,P)\cdot Q_2(x,y)\cdot[l_2(x,y)]^{\mu+1},\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&p_r(x,y)-p_{r-1}(x,y)\equiv FH(\Gamma_r,P)\cdot Q_r(x,y)\cdot[l_r(x,y)]^{\mu+1},
\end{aligned}\tag{10}$$

其中 $Q_j(x,y)$ 为网线 Γ_j: $l_j(x,y)=0(j=1,2,\cdots,r)$ 的光滑因子．将 (10) 中各等式左、右两边分别相加，立得

$$\sum_{j=1}^{r}FH(\Gamma_j,P)\cdot Q_j(x,y)\cdot[l_j(x,y)]^{\mu+1}\equiv 0.\tag{11}$$

由 P 的任意性，定理 2 的必要性证完．

定理 2 的充分性．由定理 1 的证明可知，若对每一根内网线 Γ，曲面 S 均有一光滑因子存在，则从(7)式可知在以 Γ 为公共网线的相邻两胞腔 D_i, D_j 的并集 $D_i\cup D_j$ 上曲面 S 具有直到 μ 阶的连续偏导数．因此由定理 2 的条件，若剖分 T 无内网点，则曲面 S 的光滑性，即 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$ 已可保证．下面来证剖分 T 有内网点的情况．比方仍取图 3 所示的内网点 P 为例．先证明 $S\in C^\mu(\mathfrak{B}(P))$．由上面的说明可知在 $\mathfrak{B}(P)$ 中任意两相邻胞腔的并集上曲面 S 有 μ 阶的连续偏导数，唯一可能出问题的乃是 S 在各胞腔上表达式之间的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

协调性．今设 S 在 σ_r 上的表达式为 $z=p_r^{(1)}(x,y)$．则由定理 1，r 次利用光滑因子的定义(7)，可再次推得 S 在 σ_r 上的表达式 $z=p_r^{(2)}(x,y)$：

$$\begin{aligned}&p_1(x,y)\equiv p_r^{(1)}(x,y)+FH(\Gamma_1,P)\cdot Q_1(x,y)\cdot[l_1(x,y)]^{\mu+1},\\&p_2(x,y)\equiv p_1(x,y)+FH(\Gamma_2,P)\cdot Q_2(x,y)\cdot[l_2(x,y)]^{\mu+1},\\&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\&p_r^{(2)}(x,y)\equiv p_{r-1}(x,y)+FH(\Gamma_r,P)\cdot Q_r(x,y)\cdot[l_r(x,y)]^{\mu+1},\end{aligned}\tag{12}$$

(12)式中各等式两边分别相加：

$$p_r^{(2)}(x,y)\equiv p_r^{(1)}(x,y)+\sum_{j=1}^{r}FH(\Gamma_j,P)\cdot Q_j(x,y)\cdot[l_j(x,y)]^{\mu+1}.\tag{13}$$

根据协调条件(11)，$p_r^{(1)}(x,y)\equiv p_r^{(2)}(x,y)$．所以在协调条件的保证下，曲面 S 在各内网点的关联区域上的表达式总是单值(协调的)．为证定理 2 中条件的充分性，显然只须证明于任意两相邻网点 P 和 Q 的关联区域的并集 $\mathfrak{B}(P)\cup\mathfrak{B}(Q)$ 上曲面 S 也是单值(协调)的即可．注意，如果 P 和 Q 两网点中只要有一个是边界网点，则这个结论是显然的．因此只须证明当 P 和 Q 皆为内网点时，曲面 S 在 $\mathfrak{B}(P)\cup\mathfrak{B}(Q)$ 上是单值(协调)就够了．不妨设 P 和 Q 如图 4 所示．由于在 $\mathfrak{B}(P)$ 和 $\mathfrak{B}(Q)$ 上曲面 S 是分别单值的，从而曲面 S 在交集 $\mathfrak{B}(P)\cap\mathfrak{B}(Q)$ 上(图 4 中阴影部分)也是单值的．并且无论从 $\mathfrak{B}(P)$ 或从 $\mathfrak{B}(Q)$ 去看 $\mathfrak{B}(P)\cap\mathfrak{B}(Q)$ 中两个胞腔上曲面 S 的表达式总是相同的．以 $\Gamma_1,\Gamma_2,\cdots,\Gamma_i,\cdots,\Gamma_t$ 记 $\mathfrak{B}(Q)$ 中的内网线，其中 $\Gamma_i:l_i(x,y)=0$ $(i=1,2,\cdots,t)$，并以 $\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_t$ 记图 4 中所示的各胞腔．以 $z=q_i(x,y)$ 记 S 在 ω_i 上的表达式，$Q_i(x,y)$ 记网线 Γ_i 上的光滑因子，则从 $\mathfrak{B}(Q)$ 的角度看，曲面 S 在 ω_t 上的表达式为

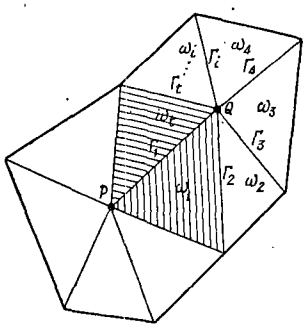

图 4

$$q_t(x,y)\equiv\sum_{i=2}^{t}FH(\Gamma_i,Q)\cdot Q_i(x,y)\cdot[l_i(x,y)]^{\mu+1}+q_1(x,y).\tag{14}$$

从 $\mathfrak{B}(P)$ 的角度看，曲面 S 在 ω_t 上的表达式为

$$\tilde{q}_t(x,y)\equiv FH(\Gamma_1,P)\cdot Q_1(x,y)\cdot[l_1(x,y)]^{\mu+1}+q_1(x,y),\tag{15}$$

根据符号函数的定义，知

$$FH(\Gamma_1,P)=-FH(\Gamma_1,Q),\tag{16}$$

所以(15)式又可改写为

$$\tilde{q}_t(x,y)\equiv-FH(\Gamma_1,Q)\cdot Q_1(x,y)\cdot[l_1(x,y)]^{\mu+1}+q_1(x,y).\tag{17}$$

由 $\mathfrak{B}(Q)$ 上的协调条件

$$\sum_{i=1}^{t}FH(\Gamma_i,Q)\cdot Q_i(x,y)\cdot[l_i(x,y)]^{\mu+1}\equiv 0,$$

即

$$\sum_{i=2}^{t}FH(\Gamma_i,Q)\cdot Q_i(x,y)\cdot[l_i(x,y)]^{\mu+1}\equiv-FH(\Gamma_1,Q)\cdot Q_1(x,y)\cdot[l_1(x,y)]^{\mu+1}.\tag{18}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由(14)(15)(16)(18)式推得 $q_t(x, y) \equiv \tilde{q}_t(x, y)$. 是故 S 在 $\mathfrak{B}(P) \cup \mathfrak{B}(Q)$ 上是单值(协调)的. 定理 2 的充分性证完.

至于定理 2 后面部分关于非蜕化齿曲面的结论,那是显然的. 事实上,由光滑因子的定义可知,只要内网线 Γ 的光滑因子不恒等于 0, 则在以 Γ 为公共网线的两胞腔上曲面 S 的表达式便不会恒等. 于是齿曲面就是非蜕化的. 至此定理 2 证完.

定理 3 的证明和定理 2 的证明是完全类似的. 事实上, 只须注意到当把 T 连同区域 D 的边界 ∂D 作为整个平面 R^2 的剖分时, 所有网点都是内网点, 于是往下的证明便和定理 2 的证明完全一样了.

下面我们利用上面的定理 2 和定理 3 关于多元齿的结构特征来简要分析若干齿曲面的存在性. 这些结论对于解数学物理问题的有限元法中模型函数的选取是有益的.

命题 1　对一般的三角形剖分来说非蜕化的 $\mathfrak{S}_2^1$ 曲面不总存在.

事实上, 对于图 5 中所示 ΔABC 的剖分来说, 内网线为 Γ_1, Γ_2 和 Γ_3, 它们的方程分别为

$$\Gamma_1:\ x - 1 = 0,$$
$$\Gamma_2:\ y - x = 0,$$
$$\Gamma_3:\ y - 1 = 0.$$

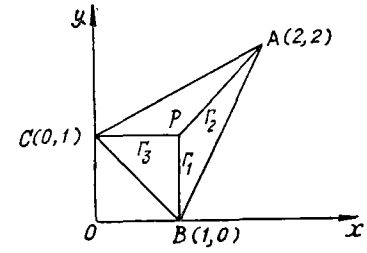

图 5

对于内网点 P 来说,符号函数

$$FH(\Gamma_1, P) = 1,\quad FH(\Gamma_2, P) = 1,$$
$$FH(\Gamma_3, P) = -1,$$

因此若设一齿曲面 S 在 Γ_1, Γ_2 和 Γ_3 上的光滑因子分别为 C_1, C_2 和 C_3. 则于关联区域 $\mathfrak{B}(P)$ 上的协调条件为

$$C_1(x-1)^2 + C_2(y-x)^2 - C_3(y-1)^2 \equiv 0. \tag{19}$$

分别把(19)式左端按 1, x, y, x^2, xy, y^2 整理并令各系数为 0, 则从(19)式导出等价关系

$$\begin{cases} C_1 - C_3 = 0, \\ -2C_1 = 0, \\ 2C_3 = 0, \\ C_1 + C_2 = 0, \\ -2C_2 = 0, \\ C_2 - C_3 = 0. \end{cases} \tag{20}$$

显然(20)式只有零解 $C_1 = C_2 = C_3 = 0$. 从而证明了命题 1.

命题 1 说明,在应用有限元法时,要想得到 C^1 类的模型函数,则各三角形单元中分片多项式的次数必须大于等于3(除非特殊剖分).

命题 2　对一般的三角形剖分来说,带边界约束的非蜕化的 $\mathfrak{S}_4^1$ 曲面不总存在.

比方,对图 6 所示 ΔABC 作图中所示的剖分 T, 其剖分线(网线)分别为

$$\Gamma_1:\quad y = 0,$$
$$\Gamma_2:\quad x = 0,$$
$$\Gamma_3:\ x - y = 0,$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

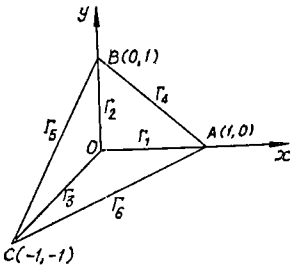

图 6

$$\Gamma_4:\quad x+y-1=0,$$
$$\Gamma_5:\ 2x-y+1=0,$$
$$\Gamma_6:\ x-2y-1=0.$$

假定边界约束为齿曲面于 ΔABC 区域外恒为 0. 于是这个齿曲面的存在性问题相当于定理 3 所指的情况，于是根据 o, A, B 和 C 四点的协调条件可推得一个 36 个未知数 45 个方程组成的齐次线代数方程组. 我们用消元法算得该矩阵的秩数为 36，从而上述齐方程只有零解. 即齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_4^1$ 只能是蜕化的.

命题 2 说明若边界具有约束（边界条件等）要想对任意三角形剖分得到属于 C^1 类的模型函数，分片多项式的次数一般要在 5 阶以上. 从这种意义上解释 A. Ženíšek[18] 关于 $\mathfrak{S}_5^1$ 的结果就比较自然了.

设对区域 D 进行的剖分 T 是这样的剖分，其所有内网线为由一些贯穿区域 D 的直线切割而成（见图 7），我们称如此的剖分 T 为“贯穿剖分”. 对于贯穿剖分 T 来说，我们有

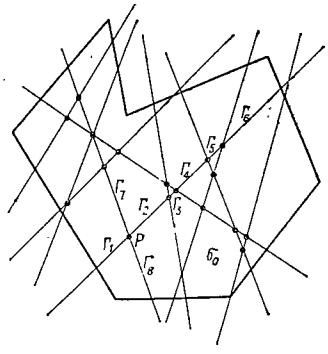

图 7

命题 3 只要剖分 T 是贯穿剖分，则非蜕化的齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)(k\geqslant\mu+1)$ 恒存在.

事实上，只须对由同一条直线切割产生的所有内网线，如图 7 中的 Γ_1, Γ_2, Γ_3, Γ_4, Γ_5 和 Γ_6 任意规定同一个非零多项式 $Q(x,y)\in H^{k-\mu-1}$ 为它们的公共光滑因子，并且对某一任意指定的胞腔 σ_0，规定曲面 S 的表达式为 $z=P(x,y)$，其中 $P(x,y)\in H^k$，则由此所确定的曲面 S 必然为 $\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$ 中的一齿曲面. 因为在这种规定下，一方面每一内网线上均有一光滑因子存在. 另一方面，对任一内网点（如图 7 中的 P 点）的关联区域内必然有偶数根内网线，并且它们两两的光滑因子是相同的. 比如就图 7 的 P 点来说，按规定设 Γ_1 与 Γ_2 的光滑因子为 $Q_1(x,y)\in H^{k-\mu-1}$，Γ_7 与 Γ_8 的光滑因子为 $Q_2(x,y)\in H^{k-\mu-1}$，且

$$\Gamma_1、\Gamma_2:\ l_1(x,y)=0;\ \Gamma_7、\Gamma_8:\ l_2(x,y)=0,$$

由于 $FH(\Gamma_1,P)=-FH(\Gamma_2,P)$, $FH(\Gamma_7,P)=-FH(\Gamma_8,P)$ 所以于 $\mathfrak{B}(P)$ 内满足协调条件

$$\begin{aligned}&[l_1(x,y)]^{\mu+1}\cdot FH(\Gamma_1,P)\cdot Q_1(x,y)+[l_1(x,y)]^{\mu+1}\cdot FH(\Gamma_2,P)\cdot Q_1(x,y)\\&\quad+[l_2(x,y)]^{\mu+1}\cdot FH(\Gamma_7,P)\cdot Q_2(x,y)+[l_2(x,y)]^{\mu+1}\cdot FH(\Gamma_8,P)\\&\quad\cdot Q_2(x,y)\equiv 0\end{aligned}\tag{21}$$

因此根据定理 2，非蜕化的齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu$ 存在. 我们特别把这种规定下的协调条件称为强制协调条件，相应产生的齿曲面 S 称为强制齿曲面.

注意到通常的矩形剖分乃是贯穿剖分的特殊情款，因此作为命题 3 的推论. 有如下推论.

推论 2 对于矩形剖分 T，非蜕化的齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D,T)$ 恒存在 $(k\geqslant\mu+1)$.

所以对于矩形剖分 T 来说 $\mathfrak{S}_5^1(D,T)$ 中的确存在非蜕化的齿曲面. 这和三角形剖分时的命题 1 是不同的. 从这种意义上讲，矩形剖分有其一定的优点. 关于矩形剖分下，齿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

曲面的表达式将在下节（§ 3）中给出.

命题 4　任意给定非负整数 μ，无论对区域 D 进行如何的剖分 T，总可以找到适当大的正整数 k，使得非蜕化的多元齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu(D, T)$ 存在.

事实上，对任一部分 T，任一内网点 P 的关联区域上的协调条件形如

$$\sum_{j=1}^{N}[l_j(x, y)]^{\mu+1}\cdot FH(\Gamma_j, P)\cdot Q_j(x, y)\equiv 0, \tag{22}$$

其中 Γ_j: $l_j(x, y)=0(j=1, \cdots, N)$ 为过内网点 P 的所有内网线，$Q_j(x,y)\in H^{k-\mu-1}$ 为相应的光滑因子. 因为(22)式中左边各次幂系数应为零，从而得 $M=(k+1)(k+2)/2$ 个方程，但 $\{Q_j(x, y)\}_1^N$ 的系数共 $N\cdot(k-\mu)(k-\mu+1)/2=M'$ 个. 因此与(22)等价的关于 $\{Q_j(x, y)\}_1^N$ 的 M' 个系数的齐线代数方程组的系数矩阵为 $M\times M'$ 矩阵. 显然 $N\geqslant 2$. 因此只要 k 适当的大，则必能使 $M'>M$. 因此该齐线代数方程组有非零解. 命题 4 得证.

命题 4 实际上是从分析协调条件出发，引出了 Shah [11] 的相应结论.

§ 3　关于多元齿的表达式

为了便于对多元齿作进一步的理论分析和实际上的应用，在本节中，我们将给出多元齿的明显表达式. 为此我们要先引入多元截断多项式的概念. 它实质上是一元截断多项式在多元情况下的非乘积型的一种拓广.

设区域 D 是一个单连通区域，其边界 ∂D 由一条封闭的折线组成. 假定对 D 进行剖分 T，并把 ∂D 的各直线段也作为剖分 T 所产生的网线（边界网线）. 将剖分 T 所引出的所有网点（有限个）按照下述方法排成一个有序的网点列：

(i) 如果剖分 T 没有内网点（如图 8 所示），则任意取定一边界网点 P_1 作为第一点，然后按照顺时针方向顺次排列其它网点 $P_2, P_3, \cdots, P_h$（图 8 中为 $P_2, P_3, \cdots, P_{10}$）. 亦即 P_i 和 P_{i+1} 为相邻两边界网点（$i=1, \cdots, h, P_{h+1}=P_1$），且区域 D 位于从 P_i 到 P_{i+1} 前进方向的右侧.

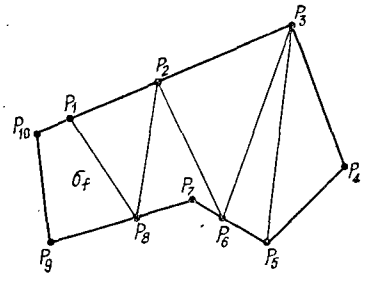

图　8

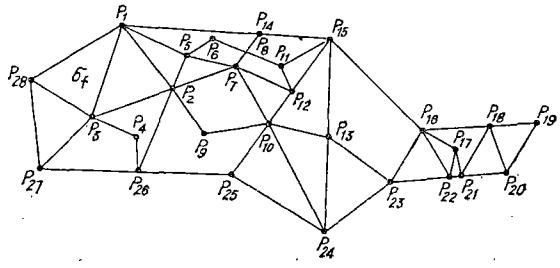

图　9

(ii) 如果剖分 T 有内网点（比如图 9 所示）. 则任取一个其相邻网点中有某内网点之边界点作为第一个网点 P_1，并以某一与 P_1 相邻的内网点作为第二个网点 P_2. 然后按照下述要求排列所有可用内网线逐个与 P_2 点相连接的内网点 $P_3, P_4, \cdots, P_r$，使得

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\mathfrak{B}(P_i)\cap\sum_{j=1}^{i-1}\mathfrak{B}(P_j)$$

非空．当这样的内网点排完后，再像情况 (i) 一样，从 P_1 出发接着往下排边界网点(如图 9 中的 P_{14}, P_{15} 等等)，当这样排边界网点，排到某一边界网点（如图 9 中的 P_{16}）时出现了前面尚未排过的内网点（如图 9 中的 P_{17}），则暂停排列边界网点，而转到先按照前面已述方法排列所有与该内网点可用内网线逐个连接的内网点．当这个过程完结后，再接着从刚才那个边界网点(图9 中是 P_{16}) 出发按照情况 (i) 所说的准则继续排列边界网点……显然，按照这种方法可把所有的网点排成一个有限的网点列

$$P_1,\ P_2,\ P_3,\ \cdots,\ P_N, \tag{23}$$

使得 $\mathfrak{B}(P_i)\cap\sum_{j=1}^{i-1}\mathfrak{B}(P_j)$ 非空 $(i=1,\cdots,N)$.

接着将全部内网线按下列顺序排列：先排过 P_1 的所有内网线，然后排过 P_2 且尚未排过的内网线，再排过 P_3 点且尚未排过的内网线……直到把所有内网线排完为止．于是得到一个内网线列 $\Gamma^{(1)}, \Gamma^{(2)}, \cdots, \Gamma^{(j)}, \cdots, \Gamma^{(M)}$:

$$\Gamma^{(j)}:\ l^{(j)}(x,y)=0,\ j=1,2,\cdots,M. \tag{24}$$

若 (24) 中的 $\Gamma^{(j)}$ 是排 P_ν 点时所列出的内网线，则 P_ν 点称为 $\Gamma^{(j)}$ 的轴心，特别记之为 $\tilde{P}_j$. 显然，(24)中不同两内网线的轴心可能是同一个网点．我们依次把内网线列(24)的轴心记为 $\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \cdots, \tilde{P}_M$.

命题 5 若剖分 T 有内网线，则 $\sum_{j=1}^{M}\mathfrak{B}(\tilde{P}_j)=D$.

事实上，假若有某 $(x_0, y_0)\in D$，但 (x_0, y_0) 不属于 $\mathfrak{B}(\tilde{P}_j)(j=1,\cdots,M)$．则组成点 (x_0, y_0) 所在胞腔 σ 的各网线必不是内网线，因为否则 σ 必属于某轴心网点的关联区域内（图 10）．因此 σ 的各边界网线为 D 的边界网线的一部分．取某内网线 Γ 的中间一点 C，它当然是 D 的内点．于是任一条连接 C 点与 (x_0, y_0) 点的折线必然穿过 σ 的边界，即穿过 D 的边界，是故与区域的单连通性矛盾．命题 5 得证．

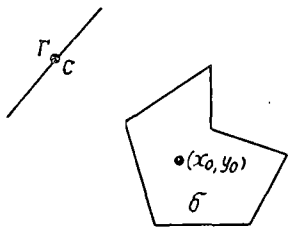

图 10

显然，(23) 中的 P_N 点为边界网点．将以 $\overline{P_NP_1}$ 为一边界的胞腔记为 $\sigma_1\subset\mathfrak{B}(P_1)=\mathfrak{B}(\tilde{P}_1)$.

定义 4 设网线 $\Gamma^{(i)}$: $l^{(i)}(x,y)=0$ 为通过 $P_1=\tilde{P}_1$ 的任一条内网线．令 $\tilde{P}_1$ 为起点的射线 $l^{(i)}(x,y)=0$ 以 $\tilde{P}_1$ 为心按逆时针方向旋转，当其越出 ∂D 之前扫过点 $(x,y)\in\mathfrak{B}(\tilde{P}_1)$ 时，则称点 (x,y) 位于网线 $\Gamma^{(i)}$ 的前方．记为 $(x,y)\leftarrow\Gamma^{(i)}$: $l^{(i)}(x,y)=0$.

定义 5 对任一条不以 $P_1=\tilde{P}_1$ 为轴心的内网线 $\Gamma^{(j)}$: $l^{(j)}(x,y)=0$，其轴心为 $\tilde{P}_j$. 令 $\tilde{P}_j$ 为起点的射线 $l^{(j)}(x,y)=0$ 以 $\tilde{P}_j$ 为心按逆时针方向旋转，当其落入

$$\mathfrak{B}(\tilde{P}_j)-\left\{\sum_{\alpha}\mathfrak{B}(\tilde{P}_\alpha)\,|\,\tilde{P}_\alpha\neq\tilde{P}_j,\ \alpha=1,\cdots,j-1\right\}$$

之前，或者当其越出 ∂D 之前扫过点 $(x,y)\in\mathfrak{B}(\tilde{P}_j)$ 时，则称点 (x,y) 位于直线 $\Gamma^{(j)}$ 的前方．记为 $(x,y)\leftarrow\Gamma^{(j)}$: $l^{(j)}(x,y)=0$.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定义 6　非乘积型多元截断多项式定义为

$$[l^{(j)}(x,y)]_+^m=\begin{cases}[l^{(j)}(x,y)]^m, & \text{当 } (x,y)\in D-\sum_{i=1}^{j}\mathfrak{B}(\tilde{P}_i) \\ & \text{或当 } (x,y)\leftarrow\Gamma^{(j)}: l^{(j)}(x,y)=0, \\ 0, & \text{在 } D \text{ 中其它点 } (x,y) \text{ 处.}\end{cases} \quad j=1,\cdots,M \tag{25}$$

定理 4　在上述记号和定义下，齿曲面类 $\mathfrak{S}_k^\mu$ 中任一齿曲面 S 均可唯一地表现为

$$z=P(x,y)+\sum_{j=1}^{M}[l^{(j)}(x,y)]_+^{\mu+1}\cdot FH(\Gamma^{(j)},\tilde{P}_j)\cdot Q^{(j)}(x,y),\quad (x,y)\in D, \tag{26}$$

其中 $Q^{(j)}(x,y)\in H^{k-\mu-1}$ 为内网线 $\Gamma^{(j)}: l^{(j)}(x,y)=0$ 上的光滑因子 $(j=1,\cdots,M)$，$z=P(x,y)$ 为 S 在 σ_f 中的表达式.

令定理 4 中的 $\mu=k-1$，则作为定理 4 的直接推论，我们还有

定理 5　在上述记号和定义下，齿曲面类 $\mathfrak{S}_k$ 中任一齿曲面 S 均可唯一地表现为

$$z=P(x,y)+\sum_{j=1}^{M}[l^{(j)}(x,y)]_+^{k}\cdot FH(\Gamma^{(j)},\tilde{P}_j)\cdot C^{(j)},\quad (x,y)\in D \tag{27}$$

其中常数 $C^{(j)}$ 为内网线 $\Gamma^{(j)}: l^{(j)}(x,y)=0$ 上的光滑因子 $(j=1,\cdots,M)$，$z=P(x,y)$ 为 S 在 σ_f 中的表达式.

定理 4 的证明是不难的．事实上，只须根据定义 6 和命题 5，采用数学归纳法并注意光滑因子的涵义即可证得．为节省篇幅计，此处从略.

齿曲面 $S\in\mathfrak{S}_k^\mu$ 的一般表达式 (26) 为进一步对多元齿作各种理论分析和实际应用，如多元齿插值与多元最佳求积等理论问题以及飞机外形设计、数学船体放样等实际问题的解决提供了依据.

下面我们将给出矩形网域上 $\mathfrak{S}_3$ 与 $\mathfrak{S}_3^1$ 的表达式．如所知，3 次齿是有很强的实际背景的，可是对于乘积型的双 3 次齿曲面 S 来说，以任一既不平行于 xoz 平面，又不平行于 yoz 平面去截它，所得截线一般是分段 6 次的．因而也是不理想的．然而对于下面给出的 $\mathfrak{S}_3$ 与 $\mathfrak{S}_3^1$ 来说，这个问题就不存在了.

设对 [15] 中所讨论的 L-型区域 D 进行网线平行于坐标轴的矩形剖分 T（见图 11）.

根据于 P_{ij} 点处的协调条件，不难证明 $\mathfrak{S}_3$ 或 $\mathfrak{S}_3^1$ 中的任一齿函数于 l_1 与 l_3 处（l_2 与 l_4 处亦同样）的光滑因子必恒等．于是对同一水平线（或垂直线）上各网线来说它们的光滑因子相同．进一步有

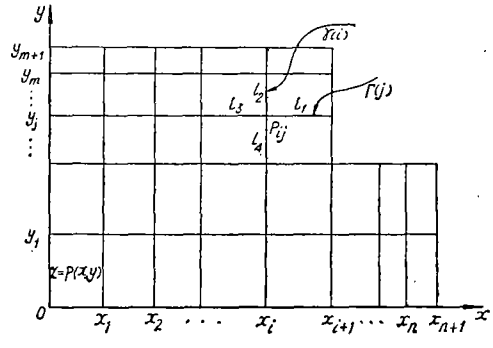

图　11

定理 6　对于如图 11 的矩形剖分 T，曲面 S 为 $\mathfrak{S}_3^1$ 中一齿函数，必须且只须 S 可表现为

$$z=P(x,y)+\sum_{r=1}^{n}(x-x_r)_+^2(a_rx+b_ry+c_r)+\sum_{t=1}^{m}(y-y_t)_+^2(\alpha_tx+\beta_ty+c_t),$$

$$(x,y)\in D. \tag{28}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

并且 S 为 $\mathfrak{S}_3$ 中一齿函数，必须且只须 S 可表现为

$$z = P(x, y) + \sum_{r=1}^{n} c_r(x - x_r)_+^3 + \sum_{t=1}^{m} \delta_t(y - y_t)_+^3, \quad (x, y) \in D \tag{29}$$

其中 $P(x, y)$ 为 S 于 $\sigma_{00} = [0, x_1; 0, y_1]$ 中的表达式，而(28)与(29)中下标"+"的涵义与一元截断多项式同.

§4 关于多元齿的插值问题

为了便于讨论，将 §3 中内网线列 (24) 分成两部分：$\Gamma^{(i\alpha)}(\alpha = 1, \cdots, h)$ 和 $\Gamma^{(j\beta)}(\beta = 1, \cdots, M - h)$，其中 $\Gamma^{(i\alpha)}$ 和 $\Gamma^{(j\beta)}$ 分别表示所有两个端点皆为边界网点的内网线和所有至少有一个端点为内点的内网线. 于是(26)式可写成

$$\begin{aligned} z = P(x, y) &+ \sum_{\alpha=1}^{h} [l^{(i\alpha)}(x, y)]_+^{\mu+1} \cdot FH(\Gamma^{(i\alpha)}, \tilde{P}_{i\alpha}) \cdot Q^{(i\alpha)}(x, y) \\ &+ \sum_{\beta=1}^{M-h} [l^{(j\beta)}(x, y)]_+^{\mu+1} \cdot FH(\Gamma^{(j\beta)}, \tilde{P}_{j\beta}) \cdot Q^{(j\beta)}(x, y), \end{aligned} \tag{30}$$

其中 $\{Q^{(j\beta)}(x, y)\}_{\beta=1}^{M-h}$ 的各系数满足协调条件

$$\sum_{j\beta \in E(P_{rj})} [l^{(j\beta)}(x, y)]^{\mu+1} \cdot FH(\Gamma^{(j\beta)}, P_{rj}) \cdot Q^{(j\beta)}(x, y) \equiv 0, \tag{31}$$

此处 P_{rj} 取遍所有内网点.

为了具体写出协调条件 (31)，记

$$Q^{(j\beta)}(x, y) = \sum_{i=0}^{k-\mu-1} \left(\sum_{\nu=0}^{k-\mu-i-1} C^{(j\beta)}(i, \nu) x^\nu \right) y^i, \tag{32}$$

$$l^{(j\beta)}(x, y) = a^{(j\beta)}x + b^{(j\beta)}y + c^{(j\beta)}. \tag{33}$$

显然有

$$[l^{(j\beta)}(x, y)]^{\mu+1} = \sum_{s=0}^{\mu+1} \left[\sum_{t=0}^{\mu-s+1} \binom{\mu+1}{s, t} (a^{(j\beta)})^t (b^{(j\beta)})^s (c^{(j\beta)})^{\mu-s-t+1} x^t \right] y^s. \tag{34}$$

经一些推算和整理，可得

$$\begin{aligned} [l^{(j\beta)}(x, y)]^{\mu+1} \cdot Q^{(j\beta)}(x, y) = &\sum_{\omega=0}^{k} \sum_{\rho=0}^{\omega} \sum_{\sigma=0}^{k-\omega} \sum_{\nu=0}^{\sigma} \binom{\mu+1}{\rho, \sigma-\nu} \\ &\cdot (a^{(j\beta)})^{\sigma-\nu} \cdot (b^{(j\beta)})^{\rho} \cdot (c^{(j\beta)})^{\mu-\rho-\sigma+\nu+1} \cdot c^{(j\beta)}(\omega - \rho, \nu) x^\sigma y^\omega, \end{aligned} \tag{35}$$

其中约定：(i) 当 $\sigma - \nu, \rho, \mu - \rho - \sigma + \nu + 1$ 有一个大于 $\mu + 1$ 或者有一个为负时，

$$(a^{(j\beta)})^{\sigma-\nu} \cdot (b^{(j\beta)})^{\rho} \cdot (c^{(j\beta)})^{\mu-\rho-\sigma+\nu+1} = 0; \tag{36}$$

(ii) 当 $i + \nu > k - \mu - 1$ 时

$$C^{(j\beta)}(i, \nu) = 0. \tag{37}$$

于是(31)式成为

$$\begin{aligned} \sum_{j\beta \in E(P_{rj})} FH(\Gamma^{(j\beta)}, P_{rj}) \cdot &\sum_{\omega=0}^{k} \sum_{\rho=0}^{\omega} \sum_{\sigma=0}^{k-\omega} \sum_{\nu=0}^{\sigma} \binom{\mu+1}{\rho, \sigma-\nu} (a^{(j\beta)})^{\sigma-\nu} \cdot (b^{(j\beta)})^{\rho} \\ &\cdot (C^{(j\beta)})^{\mu-\rho-\sigma+\nu+1} \cdot C^{(j\beta)}(\omega - \rho, \nu) x^\sigma y^\omega \equiv 0, \end{aligned} \tag{38}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中 P_{r_j} 取遍所有内网点.

为了进一步写出相应于该线性约束条件的线性方程组、引进向量

$$Q^{(j\beta)}=(C^{(j\beta)}(0,0),C^{(j\beta)}(0,1),\cdots,C^{(j\beta)}(0,k-\mu-1),\cdots,$$
$$C^{(j\beta)}(k-\mu-2,0),C^{(j\beta)}(k-\mu-2,1),C^{(j\beta)}(k-\mu-1,0))^T,\tag{39}$$
$$Q=(Q^{(j1)T},\cdots,Q^{(j\beta)T},\cdots,Q^{(jM-h)T})^T.$$

于是协调条件(38)式等价于线性方程组

$$BQ=0,\tag{40}$$

其中

$$B=\begin{pmatrix}B_{r_1}^{(j1)}&\cdots&B_{r_1}^{(jM-h)}\\ \cdots&\cdots&\cdots\\ B_{r_z}^{(j1)}&\cdots&B_{r_z}^{(jM-h)}\end{pmatrix},\tag{41}$$

$B_{r_j}^{(j\beta)}(\beta=1,\cdots,M-h;\ j=1,\cdots,z)$ 为 $V(k)\times V(k-\mu-1)$ 矩阵, $V(t)=(t+1)\cdot(t+2)/2$ 是 H^t 中多项式系数的个数,当 $j\beta\bar{\in}E(P_{r_j})$ 时 $B_{r_j}^{(j\beta)}=0$. 当 $j\beta\in E(P_{r_j})$ 时 $B_{r_j}^{(j\beta)}$ 乃是从(38)式中依次令 $1,x,y,x^2,xy,y^2,\cdots,x^k,x^{k-1}y,x^{k-2}y^2,\cdots,xy^{k-1},y^k$ 的系数为 0 而建立的关于 $\{Q^{(j\beta)}\}$ 的线性方程组的系数矩阵. 因而 B 是一个 $(Z\times V(k))\times[(M-h)\times V(k-\mu-1)]$ 矩阵. 若记(30)式中 k 次多项式

$$P(x,y)=p_1+p_2x+p_3y+p_4x^2+p_5xy+p_6y^2+\cdots+p_{V(k)-1}xy^{k-1}+p_{V(k)}y^k\tag{42}$$

并引进向量 $P=(p_1,p_2,\cdots,p_{V(k)})^T$. 又记

$$Q^{(i\alpha)}(x,y)=\sum_{j=0}^{k-\mu-1}\left(\sum_{\nu=0}^{k-\mu-j-1}C^{(i\alpha)}(j,\nu)x^\nu\right)y^j,\tag{43}$$

$$Q^{(i\alpha)}=(C^{(i\alpha)}(0,0),C^{(i\alpha)}(0,1),\cdots,C^{(i\alpha)}(0,k-\mu-1),\cdots,$$
$$C^{(i\alpha)}(k-\mu-2,0),C^{(i\alpha)}(k-\mu-2,1),C^{(i\alpha)}(k-\mu-1,0))^T,$$
$$\alpha=1,\cdots,h,\tag{44}$$
$$\tilde{Q}=(Q^{(i1)T},\cdots,Q^{(i\alpha)T},\cdots,Q^{(ih)T})^T.$$

假设给定一组插值节点

$$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_\Delta,y_\Delta)\tag{45}$$

和与之相应的函数值

$$z_1,z_2,\cdots,z_\Delta,\tag{46}$$

由定理 6, 多元齿插值问题

$$f(x_i,y_i)=z_i,\ i=1,\cdots,\Delta,\tag{47}$$

其中 $f\in\mathfrak{S}_k^\mu$, 等价于下述方程组的求解问题

$$\begin{cases}A_1P+A_2\tilde{Q}+A_3Q=b, & (48\text{-}1)\\ BQ=0, & (48\text{-}2)\end{cases}$$

其中 $b=(z_1,z_2,\cdots,z_\Delta)^T$, A_1 是 $\Delta\times V(k)$ 矩阵, A_2 是 $\Delta\times[h\cdot V(k-\mu-1)]$ 矩阵, A_3 是 $\Delta\times[(M-h)\cdot V(k-\mu-1)]$ 矩阵,其具体形式为

$$A_1=\begin{pmatrix}1&x_1&y_1&x_1^2&x_1y_1&y_1^2&\cdots&x_1^k&x_1^{k-1}y_1&\cdots&x_1y_1^{k-1}&y_1^k\\ \cdot&\cdot&\cdot&\cdot&\cdot&\cdot&&\cdot&\cdot&&\cdot&\cdot\\ 1&x_i&y_i&x_i^2&x_iy_i&y_i^2&\cdots&x_i^k&x_i^{k-1}y_i&\cdots&x_iy_i^{k-1}&y_i^k\\ \cdot&\cdot&\cdot&\cdot&\cdot&\cdot&&\cdot&\cdot&&\cdot&\cdot\\ 1&x_\Delta&y_\Delta&x_\Delta^2&x_\Delta y_\Delta&y_\Delta^2&\cdots&x_\Delta^k&x_\Delta^{k-1}y_\Delta&\cdots&x_\Delta y_\Delta^{k-1}&y_\Delta^k\end{pmatrix},\tag{49}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$A_2=(A_2^{(i1)},A_2^{(i2)},\cdots,A_2^{(ih)}),$$
$$A_2^{(i\alpha)}=(A_2^{(i\alpha,0)},A_2^{(i\alpha,1)},\cdots,A_2^{(i\alpha,k-\mu-1)}),\quad \alpha=1,\cdots,h,$$

其中 $A_2^{(i\alpha,\lambda)}$ 为如下 $\Delta\times(k-\mu-\lambda)$ 矩阵 $(\lambda=0,1,\cdots,k-\mu-1)$:

$$A_2^{(i\alpha,\lambda)}=FH(\Gamma^{(i\alpha)},\tilde{P}_{i\alpha})$$
$$\cdot\begin{pmatrix}[l^{(i\alpha)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot y_1^\lambda, & [l^{(i\alpha)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot x_1y_1^\lambda, & \cdots, & [l^{(i\alpha)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot x_1^{k-\mu-\lambda-1}y_1^\lambda\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ [l^{(i\alpha)}(x_i,y_i)]_+^{\mu+1}\cdot y_i^\lambda, & [l^{(i\alpha)}(x_i,y_i)]_+^{\mu+1}\cdot x_iy_i^\lambda, & \cdots, & [l^{(i\alpha)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot x_i^{k-\mu-\lambda-1}y_i^\lambda\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ [l^{(i\alpha)}(x_\Delta,y_\Delta)]_+^{\mu+1}\cdot y_\Delta^\lambda, & [l^{(i\alpha)}(x_\Delta,y_\Delta)]_+^{\mu+1}\cdot x_\Delta y_\Delta^\lambda, & \cdots, & [l^{(i\alpha)}(x_\Delta,y_\Delta)]_+^{\mu+1}\cdot x_\Delta^{k-\mu-\lambda-1}y_\Delta^\lambda\end{pmatrix},\tag{50}$$

$$A_3=(A_3^{(j1)},A_3^{(j2)},\cdots,A_3^{(jM-h)}),$$
$$A_3^{(j\beta)}=(A_3^{(j\beta,0)},A_3^{(j\beta,1)},\cdots,A_3^{(j\beta,k-\mu-1)}),\quad \beta=1,\cdots,M-h,$$

其中 $A_3^{(j\beta,\lambda)}$ 为 $\Delta\times(k-\mu-\lambda)$ 矩阵 $(\lambda=0,1,\cdots,k-\mu-1)$:

$$A_3^{(j\beta,\lambda)}=FH(\Gamma^{(j\beta)},\tilde{P}_{j\beta})$$
$$\cdot\begin{pmatrix}[l^{(j\beta)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot y_1^\lambda, & [l^{(j\beta)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot x_1y_1^\lambda, & \cdots, & [l^{(j\beta)}(x_1,y_1)]_+^{\mu+1}\cdot x_1^{k-\mu-\lambda-1}y_1^\lambda\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ [l^{(j\beta)}(x_i,y_i)]_+^{\mu+1}\cdot y_i^\lambda, & [l^{(j\beta)}(x_i,y_i)]_+^{\mu+1}\cdot x_iy_i^\lambda, & \cdots, & [l^{(j\beta)}(x_i,y_i)]_+^{\mu+1}\cdot x_i^{k-\mu-\lambda-1}y_i^\lambda\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ [l^{(j\beta)}(x_\Delta,y_\Delta)]_+^{\mu+1}\cdot y_\Delta^\lambda, & [l^{(j\beta)}(x_\Delta,y_\Delta)]_+^{\mu+1}\cdot x_\Delta y_\Delta^\lambda, & \cdots, & [l^{(j\beta)}(x_\Delta,y_\Delta)]_+^{\mu+1}\cdot x_\Delta^{k-\mu-\lambda-1}y_\Delta^\lambda\end{pmatrix}.\tag{51}$$

因为多元齿插值问题(47)等价于求解线性方程组(48-1)(48-2)的问题. 因此插值节点组(45)的适定性问题等价于寻求为保证"对任意给定的 $b=(z_1,z_2,\cdots,z_\Delta)^T$, 方程组(48-1)(48-2)皆有唯一解"插值节点组(45)应该满足的条件问题. 以下我们给出此问题的解答.

注意(48-2)中的矩阵 B 是 $(z\cdot V(k))\times((M-h)\cdot V(k-\mu-1))$ 矩阵. 今设矩阵 B 的秩数为 τ, 则 (48-2) 的解空间的维数为 $m-\tau$, 其中记 $m=(M-h)\cdot V(k-\mu-1)$. 设此解空间为 $\mathfrak{M}$, 且任取 $\mathfrak{M}$ 中一组基底(即(48-2)的基础解)

$$q_1,q_2,\cdots,q_{m-\tau}\in\mathfrak{M}\subset R^m.\tag{52}$$

于是(48-2)的任一解 Q^* 均可唯一地表为

$$Q^*=\alpha_1q_1+\alpha_2q_2+\cdots+\alpha_{m-\tau}q_{m-\tau}.\tag{53}$$

将之代入 (48-1), 即得

$$A_1P+A_2\tilde{Q}+(A_3q_1,\cdots,A_3q_{m-\tau})\mathfrak{Q}=b,\tag{54}$$

其中 $\mathfrak{Q}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-\tau})^T$.

显然, (48-1) (48-2) 的解 $(P,\tilde{Q},Q)^T$ 与 (54) 的解 $(P,\tilde{Q},\mathfrak{Q})^T$ 之间有一个 1-1 对应关系. 从而显然有以下引理.

引理 3 对任意给定的向量 b, (48-1) (48-2) 有唯一解存在必须且只须对任意给定的向量 b, (54) 有唯一解存在.

因此,插值节点组(45)的适定性问题可以转化为这样一个问题: 插值节点组 (45) 满足什么条件才能保证(54)对任意右端 b 皆有唯一解? 显然首先必须要求 Δ 等于(54)中未知数的个数:

$$\Delta=V(k)+M\cdot V(k-\mu-1)-\tau.\tag{55}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因此以下假定Δ恒满足(55)式．这样(54)的系数矩阵$(A_1, A_2, A_3q_1, \cdots, A_3q_{m-\tau})$是$V(k)+M\cdot V(k-\mu-1)-\tau$阶矩阵．由线代数理论，(54)对任意右端$b$皆有唯一解存在的充分必要条件为

$$\det(A_1, A_2, A_3q_1, \cdots, A_3q_{m-\tau}) \neq 0. \tag{56}$$

根据以上分析和线代数理论可证得以下定理．

定理 7　插值节点组(45)是适定的充分必要条件为$\Delta = V(k)+M\cdot V(k-\mu-1)-\tau$，且

$$\det(A_1, A_2, A_3q_1, \cdots, A_3q_{m-\tau}) \neq 0, \tag{57}$$

其中$q_1, \cdots, q_{m-\tau}$是(48-2)的解空间的一组基底．

显然，(57)成立与否并不因为$q_1, q_2, \cdots, q_{m-\tau}$的选择不同而改变．

与定理 7 等价地有定理 8．

定理 8　插值节点组(45)是适定的充分必要条件为$\Delta = V(k)+M\cdot V(k-\mu-1)-\tau$，且

$$R^{\Delta} = U_1 \dotplus U_2 \dotplus \mathfrak{N}, \tag{58}$$

其中U_1为由A_1的列向量所支起的R^{Δ}的子空间，U_2为由A_2的列向量所支起的R^{Δ}的子空间，$\mathfrak{N}$为由A_3左乘$\mathfrak{M}$中所有向量所得的子空间．

显然定理 7，8 概括了[16]与[19]中给出的关于多元插值的基本定理．

例 1　设区域D如图12所示的$\Delta 123$．各点坐标为1(1, 0), 2(0, 1), 3(−1, −1), 4(1/2, 1/2), 5(2/3, 1/3), 6(0, 1/2), 7(0, 0), 8(−1/3, 1/3), 9(1/3, −1/3), 10(−1/2, 0), 11(0, −1/2), 12(1/3, 1/3)．显然$\Delta = V(3)+3\cdot V(1)-7=12$．在上述12个节点处插值函数$z=x^2y^2$．由上面分析之方法于DJS-3上算得相应的插值齿函数$S(x,y)\in \mathfrak{S}_3^1$为

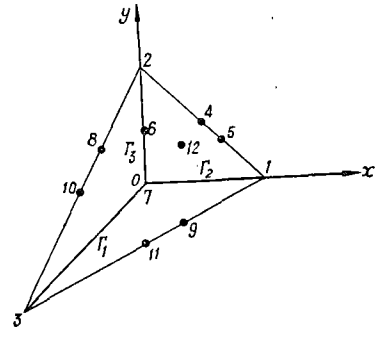

图　12

$$S(x, y) = P(x, y) + \sum_{j=1}^{3} [l^{(j)}(x, y)]_+^2 FH(\Gamma_j, 0) \cdot Q_j(x, y),$$

其中$P(x, y) = -0.092593x - 0.092593x^2 + 0.38889xy + 0.96295x^3 - 1.6111x^2y + 0.037075xy^2$, $Q_1(x, y) = -0.77778x + 0.11111y$, $Q_2(x, y) = x - 0.11111y$, $Q_3(x, y) = -0.77778x + 1.66667y$.

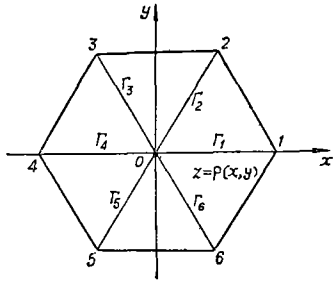

图　13

例 2　设区域D如图13所示的正六边形．各点坐标为0(0, 0), 1(1, 0), 2(1/2, $\sqrt{3}/2$), 3(−1/2, $\sqrt{3}/2$), 4(−1, 0), 5(−1/2, $-\sqrt{3}/2$), 6(1/2, $-\sqrt{3}/2$)．对其上定义的$\mathfrak{S}_3^1$中的函数，给予强制协调，即要求Γ_2, Γ_5; Γ_1, Γ_4; Γ_3, Γ_6上的光滑因子两两相等．插值条件为($i=1, 2, 3, 4, 5, 6$)

$$S(0, 0) = 1,$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\frac{\partial}{\partial x} S(x_i, y_i) = \frac{\partial}{\partial y} S(x_i, y_i) = S(x_i, y_i) = 0.$$

在 DJS-3 上算得满足上述插值条件的 $S(x, y) \in \mathfrak{S}_3^1$ 为

$$S(x, y) = P(x, y) + \{[l_1(x, y)]_+^2 - [l_4(x, y)]_+^2\} Q_1(x, y) + \{[l_2(x, y)]_+^2 - [l_5(x, y)]_+^2\} \cdot Q_2(x, y) + \{[l_6(x, y)]_+^2 - [l_3(x, y)]_+^2\} \cdot Q_3(x, y),$$

其中 $P(x, y) = 1 + 0.31807 \times 10^{-5}x - 0.23285 \times 10^{-5}y - 3.0000x^2 - 2.3095xy - 4.3335y^2 + 2.0000x^3 + 2.3095x^2y + 1.9999xy^2 - 2.3096y^3$, $Q_1(x, y) = 0.26182 \times 10^{-4}x + 3.0795y + 2.6668$, $Q_2(x, y) = -0.66665x + 0.38489y - 0.66668$, $Q_3(x, y) = 0.66668x + 0.38489y - 0.66668$.

参 考 文 献

[1] Ahlberg, J. H., Nilson E. N. 和 Walsh, J. L., The Theory of Splines and their Applications, Academic Press, New York, 1967.

[2] Ahlberg, J. H., The Spline Approximation as an Engineering tool, Brown University Report, May 1971.

[3] Birkhoff, G. 和 Garabedian, H. L., Smooth Surface Interpolation, Jour. Math. & Phys., **39** (1960), 256—268.

[4] Birkhoff, G. & C. R. De Boor, Piecewise polynomial interpolation and Approximation, Approximation of Functions (Ed. H. L. Garabedian), 164—190, Amsterdam-London-New York, 1965.

[5] Ferguson, J., Multivariable Curve interpolation, Jour. Assoc. Comput. Mach., **11** (1964), 221—228.

[6] Fraeijs B., De Veubeke, A Conforming finite element for plate bending, Int. J. Solids Structures, **4** (1968), 95—108.

[7] Greville, T. N. E., Spline functions, interpolation, and numerical quadrature, in "Mathematical Methods for Digital computers" (Ed., A. Ralston & H. J. Wilf), Vol. II, New York (1967), 156—168.

[8] Goël, J. J., Construction of Basis functions for numerical Utilisation of Ritz's method, Numer. Math., **12** (1968), 435—447.

[9] Holladay, J. C., Smoothest Curve Approximation, Math. Tables Aids Comput. **11** (1957), 233—243.

[10] Melkes, F., Reduced piecewise Bivariate Hermite interpolations, Numer. Math., **19** (1972), 326—340.

[11] Shah, J. M., Two-dimensional polynomial splines, Numer. Math., **15** (1970), 1—14.

[12] Schoenberg, I. J., Contribution to the problem of approximation of equidistant data by analytic functions, Part A & B, Quart. Appl. Math., **4** (1946), 45—99, 112—141

[13] Schoenberg, I. J. & Whitney, A., On Polya frequency functions. III, The positivity of Translation deteminants with an application to the interpolation problem by spline curves, Trans. Amer. Math. Soc., **74** (1953), 246—259.

[14] Schultz, M. H., Discrete Tchebycheff Approximation for multivariate Splines, Jour. Comput. & System Sci., **6** (1972), 298—304.

[15] Carlson, R. E. & Hall, C. A., Bicubic Spline interpolation in rectangular polygons, Jour. Approx. Theory, **6** (1972), 366—377.

[16] Thacher, H. C., Jr., Derivation of interpolation formulas in several independent variables, "Numerical properties of functions of more than one independent variable", (H. C. Thacher, Jr. Ed.), Annals New York Acad. Sci., **86** (1960), 758—775.

[17] Walker, R. J., 代数曲线(中译本), 科学出版社, 1958.

[18] Ženíšek, A., Interpolation polynomials on the triangle, Numer. Math., **15** (1970), 283—296.

[19] Thacher Jr H. C. 和 Milne, W. E., Interpolation in Several Variables, J. Soc. Indust. Appl. Math., Vol. **8**, No. 1 (1960), 33—42.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net